剛体振り子の運動であれば高校物理の範疇だが、紐（連続体）の運動となると様相は全く異なる。要求通り、この系を「$N$個の質点と微小な長さを持つ剛体棒からなる$N$重振り子」として定式化し、$N \to \infty$ の連続極限をとることで、初期状態における紐の特異な挙動を解析する。

---

## 1. N重振り子の定式化

紐の全長を$l$、全質量を$M$とする。これを$N$等分し、長さ$a = l/N$、質量$m = M/N$の剛体棒が連なった$N$重振り子を考える。 固定端を原点とし、鉛直下向きに$y$軸をとる。第$j$番目の振り子が鉛直線となす角を$\phi_j$とすると、第$i$番目の質点の座標$(x_i, y_i)$は以下で表される。

$$x_i = a \sum_{j=1}^i \sin \phi_j$$ $$y_i = a \sum_{j=1}^i \cos \phi_j$$

系の運動エネルギー$T$は、各質点の速度の2乗和を計算し、和の順序を入れ替えることで次のように記述できる。

$$T = \frac{1}{2} m a^2 \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N (N - \max(j,k) + 1) \dot{\phi}_j \dot{\phi}_k \cos(\phi_j - \phi_k)$$

一方、ポテンシャルエネルギー$U$は以下のようになる。

$$U = -m g a \sum_{j=1}^N (N - j + 1) \cos \phi_j$$

これらからラグランジアン $L = T - U$ が構成され、各$\phi_k$に関する運動方程式が定まる。

---

## 2. 初期状態（$t=0$）の運動方程式

紐の一端を放した直後（$t=0$）を考える。初速度はゼロであり、すべての紐は角度$\theta$で一直線になっているため、初期条件は以下のようになる。

- $\dot{\phi}_k = 0 \quad (\text{for all } k)$
- $\phi_k = \theta \quad (\text{for all } k)$

これをラグランジュ方程式 $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_k} \right) - \frac{\partial L}{\partial \phi_k} = 0$ に適用する。$\dot{\phi}_k = 0$ により求心力等の非線形項は消滅し、初期の角加速度 $\ddot{\phi}_j \equiv \alpha_j$ に関する以下の連立一次方程式が得られる。

$$\sum_{j=1}^N (N - \max(k,j) + 1) \alpha_j = -\frac{g}{a} (N - k + 1) \sin\theta$$

---

## 3. 連続極限（$N \to \infty$）への移行

ここで系の連続極限をとる。固定端からの弧長パラメータを $s \in [0, l]$ とする。 $k a \to s$ ,$j a \to s'$ ,$a \to ds'$ と置き換え、和を積分に変換する。位置$s$における角加速度の分布関数を $\alpha(s)$ とすると、方程式は両辺に$a^2$を乗じた上で、次のような積分方程式に帰着する。

$$\int_0^l (l - \max(s,s')) \alpha(s') ds' = -g(l - s) \sin\theta$$

この式の左辺を $I(s)$、右辺を $R(s)$ と置いて解析を進める。 左辺 $I(s)$ を積分区間を分けて記述し、$s$について微分していく。

$$I(s) = (l-s)\int_0^s \alpha(s')ds' + \int_s^l (l-s')\alpha(s')ds'$$ $$I'(s) = -\int_0^s \alpha(s')ds'$$ $$I''(s) = -\alpha(s)$$

一方で右辺 $R(s)$ の微分は以下の通りである。

$$R'(s) = g\sin\theta$$ $$R''(s) = 0$$

---

## 4. 積分方程式の解と物理的解釈

$I(s) = R(s)$ が成立するためには、$I''(s) = R''(s)$ より、原則として **$\alpha(s) = 0$** となる。 しかし、これでは1階微分の境界条件 $I'(0) = 0$ に対して $R'(0) = g\sin\theta \neq 0$ となり、矛盾が生じてしまう。

この矛盾が意味するのは、**通常の滑らかな関数の中には解が存在しない**ということだ。境界条件を満たすためには、$s=0$（固定端）において無限大の角加速度が必要となる。すなわち、$\alpha(s)$ はディラックのデルタ関数 $\delta(s)$ を用いて次のように表される。

$$\alpha(s) = -g\sin\theta \delta(s)$$

これを代入すれば、$I'(s) = g\sin\theta$ ($s>0$) となり、見事に方程式を満たす。

**この解が意味する物理的挙動**

この特異的な解 $\alpha(s)$ から、紐の各点 $s$ の初期加速度ベクトル $\ddot{\vec{r}}(s)$ を求めることができる。紐に垂直で下を向く法線単位ベクトルを $\vec{n} = (\cos\theta, -\sin\theta)$ とすると、加速度は角加速度を積分して得られる。

$$\ddot{\vec{r}}(s) = \int_0^s \alpha(s') \vec{n} ds' = -g\sin\theta \vec{n}$$

この結果は驚くべき事実を示している。

1. **直線のままの並進落下:** $s>0$ の領域（固定端以外のすべての部分）では、角加速度はゼロ ($\alpha = 0$) である。つまり、紐は初期状態の直線を保ったまま、曲がることなく運動を始める。
2. **一様な加速度:** 全ての点が重力の法線成分 $g\sin\theta$ だけで加速される。剛体棒のように先端にいくほど加速度が大きくなる（剛体の先端の加速度は $\frac{3}{2}g\sin\theta$）ことはなく、紐の各点は張力による回転の拘束を受けず「自らの重力」で独立して落下しようとする。
3. **固定端での折れ曲がり:** 全体が平行移動しようとするが、一端が固定されているため、運動は固定端の直下に矛盾を強いる。その結果、$s=0$ にデルタ関数的な特異性が現れ、**固定端の直後から紐が「ほどける」ように急激に折れ曲がりながら落ちていく**という、ムチのような挙動を示すことになる。

連続体の力学においては、剛性と張力の違いがこのように劇的な運動の差異を生み出す。